7. Cho biết $\Delta u = f$ trong $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\}$. Chứng minh rằng biến đổi Kelvin của u, được định nghĩa bởi

$$v(x) = |x|^{2-n} u\left(\frac{x}{|x|^2}\right) \text{ với } \frac{x}{|x|^2} \in \Omega$$

thoả mãn

$$\Delta v(x) = |x|^{-2-n} f\left(\frac{x}{|x|^2}\right).$$

Từ đó suy ra rằng nếu u là hàm điều hoà thì v cũng là hàm điều hoà.

hảo chưa hoàn

Lời giải bổ sung — Bài tập 7 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $y = x/|x|^2, r = |x|$. Đạo hàm $\partial_i y_j = r^{-2}(\delta_{ij} - 2x_i x_j/r^2)$, ma trận trong ngoặc trực giao. Quy tắc dây chuyền, cộng các đạo hàm cấp hai và hạng từ r^{2-n} cho đồng nhất thức Kelvin:

$$\Delta_x[r^{2-n}u(y)] = r^{-n-2}(\Delta_y u)(y).$$

Vì vậy công thức đúng là $r^{-n-2}f(x/r^2)$; số mũ $-n-2$ cần giữ đúng. Nửa không gian $x_2 > 0$ bất biến qua phép đảo, nên miền hợp lệ. Với $f = 0$, v điều hòa.